РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 2

Студент: Кочан Лина Романовна

Ст.билет: 1032252474

Группа: НКАбд-04-25

МОСКВА

2025 г

Содержание

Цель работы 3

Выполнение работы ……..... 4

Настройка github ……..... 4

Базовая настройка git ……..... 4

Создание SSH-ключа ……..... 5

Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона ……..... 6

Создание репозитория курса на основе шаблона ……..... 7

Настройка каталога курса ……..... 8

Задание для самостоятельной работы 10

Выводы 12

Список литературы ……..... 13

Цель работы

Целью работы является изучение идеологии и применения средств контроля версий, приобретение практических навыков по работе с системой контроля версий git.

Выполнение рабты

Настройка github

Создаю учётную запись на сайте https://github.com/ и заполняю основные данные. Для этого перехожу на сайт https://github.com/, нажимаю на кнопку "Sign up", заполняю данные, следуя инструкциям, создаю пароль и выбираю имя пользователя, далее подтверждаю свою учётную запись через почту.

Регистрация на github прошла успешно (рисунок 1).

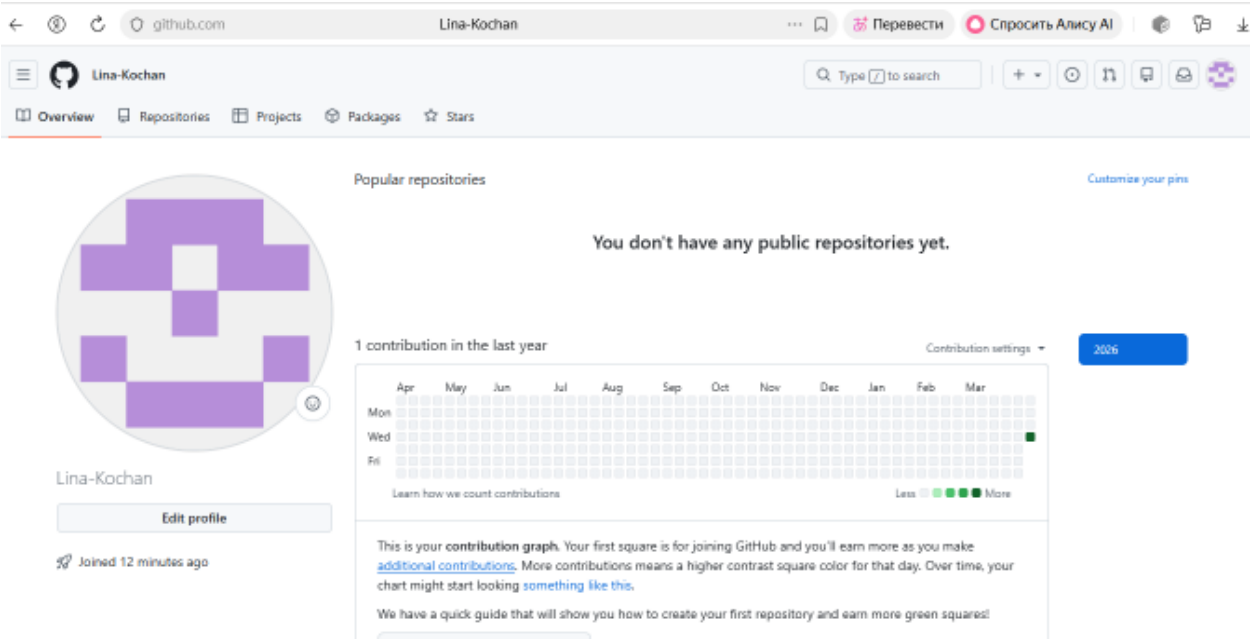

Рисунок 1 – мой профиль Github.

Базовая настройка git

Открываю терминал и ввожу команды для установки имени пользователя, адреса электронной почты, настройки utf-8 в выводе сообщений, установки master в качестве ветки для новых репозиториев, настройки обработки переносов строк при работе с файлами, настройки режима проверки переносов строк (рисунок 2).

```
lrkochan@fedora:~$ git config --global user.name "<Lina-Kochan>"
lrkochan@fedora:~$ git config --global user.email "<aleksandrovaalesa
ndra3@gmail.com>"
lrkochan@fedora:~$ git config --global core.quotepath false
lrkochan@fedora:~$ git config --global init.defaultBranch master
lrkochan@fedora:~$ git config --global core.autocrlf input
lrkochan@fedora:~$ git config --global core.safecrlf warn
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 2 – настройка git.

Создание SSH-ключа

Далее создаю ssh ключ (рисунок 3).

```
lrkochan@fedora:~$ ssh-keygen -C "Lina-Kochan aleksandrovaalesandra3@
gmail.com>"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/lrkochan/.ssh/id_ed25519):

Created directory '/home/lrkochan/.ssh'.
Enter passphrase for "/home/lrkochan/.ssh/id_ed25519" (empty for no p
assphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/lrkochan/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/lrkochan/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:GrgE/K0RpW9ugoxT0uBgHSmq9ylgt8J4h/H8Ep0bs/8 Lina-Kochan aleksa
ndrovaalesandra3@gmail.com>
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|    .. .          |
| o...o            |
|+.+.o             |
|=o o =            |
|o.o =.=.S         |
|o*o+.*=o          |
|*o+*=o+=          |
|.++.Boo           |
| ..o o....E       |
+----[SHA256]-----+
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 3 – создание ssh ключа.

Далее скопирую из локальной консоли ключ в буфер обмена (рисунок 4).

```
lrkochan@fedora:~$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIFDBKAyVzPZBiuUXCmAXYmizzBlSgZn0u
M7CHzZLQOZZ Lina-Kochan aleksandrovaalesandra3@gmail.com>
lrkochan@fedora:~$
```

Рисунок 4 – копирование ssh ключа.

Далее загружаю сгенерированный открытый ключ, для этого захожу на сайт http://github.org/ под своей учётной записью, перехожу в меню Setting, после этого выбираю в боковом меню SSH and GPG keys и нажимаю кнопку New SSH key. Вставляю ключ в появившееся на сайте поле и указываем для ключа имя (рисунок 5).

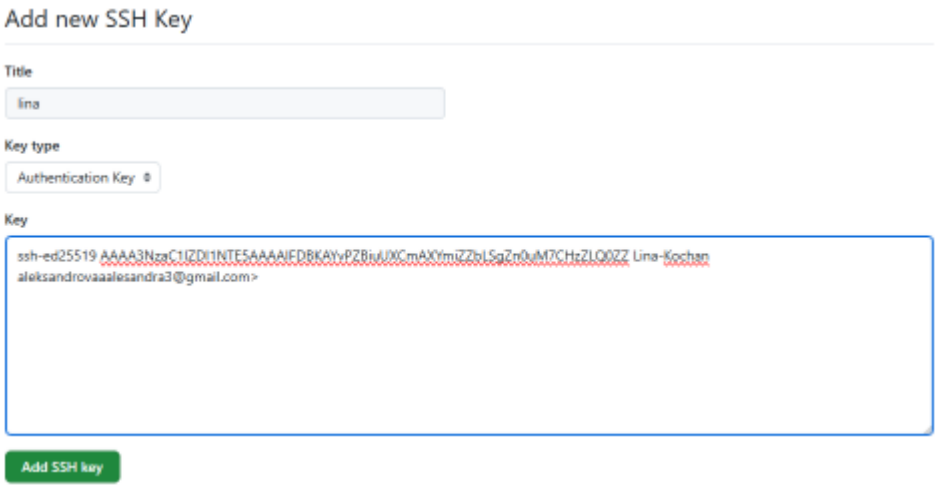

Рисунок 5 – добавление нового ssh ключа.

Ключ был добавлен успешно (рисунок 6).

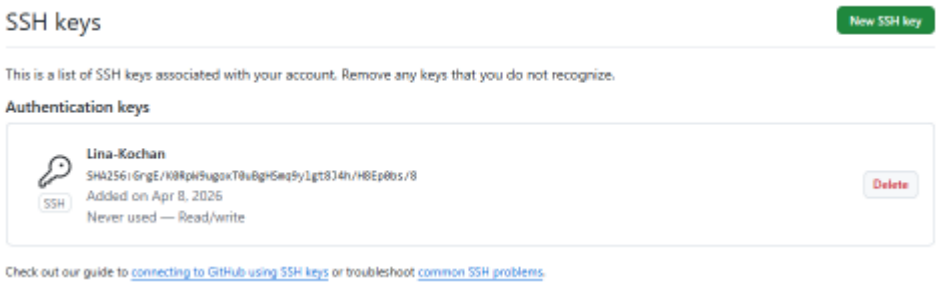

Рисунок 6 – добавленный ключ.

Создание рабочего пространства и репозитория курса на основе шаблона

Создаю директорию для предмета «Архитектура компьютера» с помощью команды mkdir. (рисунок 7)

```
lrkochan@fedora:~$ mkdir -p ~/work/study/2025-2026/"computer_architec
ture"
lrkochan@fedora:~$ cd ~/work/study/2025-2026/"computer_architecture"
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture$
```

Рисунок 7 – создание директории.

Создание репозитория курса на основе шаблона

Перехожу на страницу репозитория с шаблоном курса https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template. Далее нажимают кнопку Use this template. В открывшемся окне задаю имя репозитория (Repository name) study_2025–2026_arh-pc и нажимаю кнопку Create repository from template (рисунок 8).

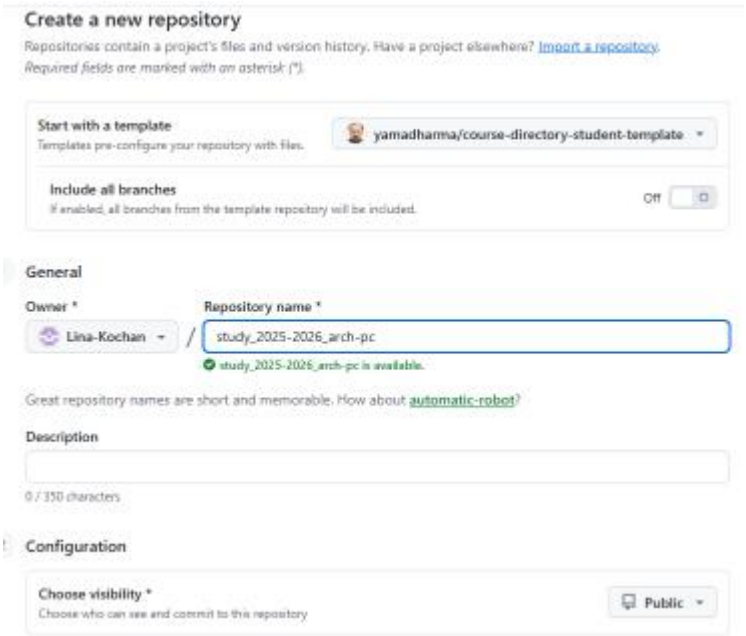

Рисунок 8 – клонирование репозитория.

Копирую ссылку на страницу созданного репозитория (рисунок 9).

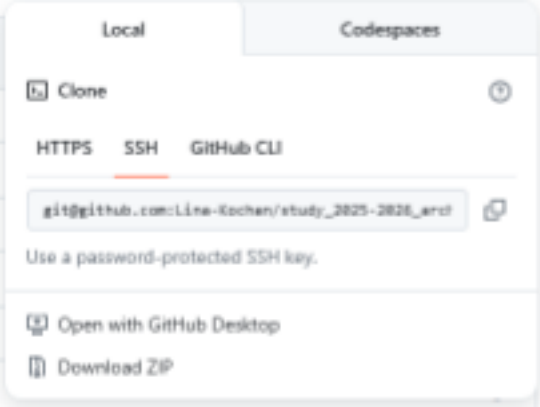

Рисунок 9 – ссылка на репозиторий для клонирования.

Открываю терминал и перехожу в каталог курса, затем клонирую созданный репозиторий и ввожу (рисунок 10).

```
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture$ git clo
ne --recursive git@github.com:Lina-Kochan/study_2025-2026_arch-pc.git
Клонирование в «study_2025-2026_arch-pc»...
remote: Enumerating objects: 41, done.
remote: Counting objects: 100% (41/41), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 41 (delta 1), reused 28 (delta 1), pack-reused 0 (from
0)
Получение объектов: 100% (41/41), 25.55 КиБ | 608.00 КиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (1/1), готово.
Подмодуль «template/presentation» (https://github.com/yamadharma/acad
emic-presentation-markdown-template.git) зарегистрирован по пути «tem
plate/presentation»
Подмодуль «template/report» (https://github.com/yamadharma/academic-l
aboratory-report-template.git) зарегистрирован по пути «template/repo
rt»
Клонирование в «/home/lrkochan/work/study/2025-2026/computer_architec
ture/study_2025-2026_arch-pc/template/presentation»...
remote: Enumerating objects: 239, done.
remote: Counting objects: 100% (239/239), done.
remote: Compressing objects: 100% (168/168), done.
remote: Total 239 (delta 96), reused 202 (delta 59), pack-reused 0 (f
rom 0)
Получение объектов: 100% (239/239), 2.67 МиБ | 4.84 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (96/96), готово.
Клонирование в «/home/lrkochan/work/study/2025-2026/computer_architec
ture/study_2025-2026_arch-pc/template/report»...
remote: Enumerating objects: 287, done.
remote: Counting objects: 100% (287/287), done.
remote: Compressing objects: 100% (195/195), done.
remote: Total 287 (delta 125), reused 234 (delta 72), pack-reused 0 (
from 0)
Получение объектов: 100% (287/287), 785.00 КиБ | 3.27 МиБ/с, готово.
Определение изменений: 100% (125/125), готово.
Submodule path 'template/presentation': checked out '60a6091ebedbb01a
8d98f2c5fae0f98dc63ad031'
Submodule path 'template/report': checked out '708b8c51acd94d4b78e763
4198f221e5decb6355'
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture$
```

Рисунок 10 – клонирование репозитория.

Настройка каталога курса.

Перехожу в каталог курса и настраиваю структуры каталога курса с помощью make (рисунок 11).

```
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture$ ls
study_2025-2026_arch-pc
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture$ cd stud
y_2025-2026_arch-pc
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_20
25-2026_arch-pc$ ls
CHANGELOG.md        COURSE    package.json        README.md
CODE_OF_CONDUCT.md  LICENSE   README.en.md        SECURITY.md
CONTRIBUTING.md     Makefile  README.git-flow.md   template
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_20
25-2026_arch-pc$ echo arch-pc > COURSE
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_20
25-2026_arch-pc$ make prepare
bash: make: команда не найдена...
```

Рисунок 11 – настройка структуры каталога.

Так как в моей системе не была установлена утилита make, в первый раз команда не была выполнена. Я установила make с помощью команды sudo dnfinstall make, после этого команда была выполнена и настройка каталога курса была завершена. (рисунок 12)

```
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_2025-2026_arch-pc$ sudo dnf install make
[sudo] пароль для lrkochan:
Обновление и загрузка репозиториев:
Репозитории загружены.
Пакет                Арх.   Версия               Репозиторий     Размер
Установка:
 make                x86_64 1:4.4.1-11.fc43      fedora         1.8 MiB

Сводка транзакции:
 Установка:         1 пакета

Общий размер входящих пакетов составляет 585 KiB. Необходимо загрузить 585 KiB.
После этой операции будут использоваться дополнительные 2 MiB (установка 2 MiB, удаление 0 B).
Is this ok [y/N]: y
[1/1] make-1:4.4.1-11.fc43.x 100% |   3.1 MiB/s | 585.2 KiB |  00m00s
--------------------------------------------------------------------------------
[1/1] Всего             100% | 645.2 KiB/s | 585.2 KiB |  00m01s
Выполнение транзакции
Импортирование ключа OpenPGP 0x31645531:
 UserID     : "Fedora (43) <fedora-43-primary@fedoraproject.org>"
 Отпечаток: C6E7F081CF80E13146676E88829B606631645531
 Из         : file:///etc/pki/rpm-gpg/RPM-GPG-KEY-fedora-43-x86_64
Is this ok [y/N]: y
Ключ был успешно импортирован.
[1/3] Проверить фф 100% | 100.0   B/s |   1.0   B |  00m00s
[2/3] Подготовить 100% |   1.0   B/s |   1.0   B |  00m01s
[3/3] Установка mak 100% | 414.8 KiB/s |   1.8 MiB |  00m04s
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_2025-2026_arch-pc$
```

Рисунок 12 – установка утилиты make.

Отправка файлов на сервер с помощью команд: git add, git commit -am 'feat(main): make course structure (рисунок 13), git push (Рисунок 14).

```
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_2025-2026_arch-pc$ ls
CODE_OF_CONDUCT.md  CONTRIBUTING.md  COURSE  labs  LICENSE  Makefile  package.json  prepare  presentation  README.en.md  README.git-flow.md  README.md  SECURITY.md  template
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_2025-2026_arch-pc$ git add .
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_2025-2026_arch-pc$ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master 5f750cd] feat(main): make course structure
 259 files changed, 10053 insertions(+), 259 deletions(-)
 delete mode 100644 CHANGELOG.md
 create mode 100644 labs/README.md
 create mode 100644 labs/README.ru.md
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.gitignore
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.marksman.toml
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/.projectile
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/_quarto.yml
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/image/logo_rudn.png
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/_resources/tex/beamer.tex
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/arch-pc-lab01-presentation.qmd
 create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
 create mode 100644 labs/lab01/report/.gitignore
 create mode 100644 labs/lab01/report/.marksman.toml
 create mode 100644 labs/lab01/report/.projectile
 create mode 100644 labs/lab01/report/Makefile
 create mode 100644 labs/lab01/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto/_extension.yml
 create mode 100644 labs/lab01/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto/minted-quarto.lua
 create mode 100644 labs/lab01/report/_quarto.yml
 create mode 100644 labs/lab01/report/_resources/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
 create mode 100644 labs/lab01/report/_resources/tex/preamble.tex
 create mode 100644 labs/lab01/report/arch-pc-lab01-report.qmd
 create mode 100644 labs/lab01/report/bib/cite.bib
 create mode 100644 labs/lab01/report/image/solvay.jpg
 create mode 100644 labs/lab02/presentation/.gitignore
 create mode 100644 labs/lab02/presentation/.marksman.toml
```

Рисунок 13 – выполнение команд add и commit.

```
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_2025-2026_arch-pc$ git push
Перечисление объектов: 78, готово.
Подсчет объектов: 100% (78/78), готово.
При сжатии изменений используется до 4 потоков
Сжатие объектов: 100% (61/61), готово.
Запись объектов: 100% (75/75), 702.62 КиБ | 4.88 МиБ/с, готово.
Total 75 (delta 24), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (24/24), completed with 1 local object.
To github.com:Lina-Kochan/study_2025-2026_arch-pc.git
   3c41281..5f750cd  master -> master
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_2025-2026_arch-pc$
```

Рисунок 14 – команда push.

Проверяю правильность создания иерархии рабочего пространства на странице github (рисунок 15).

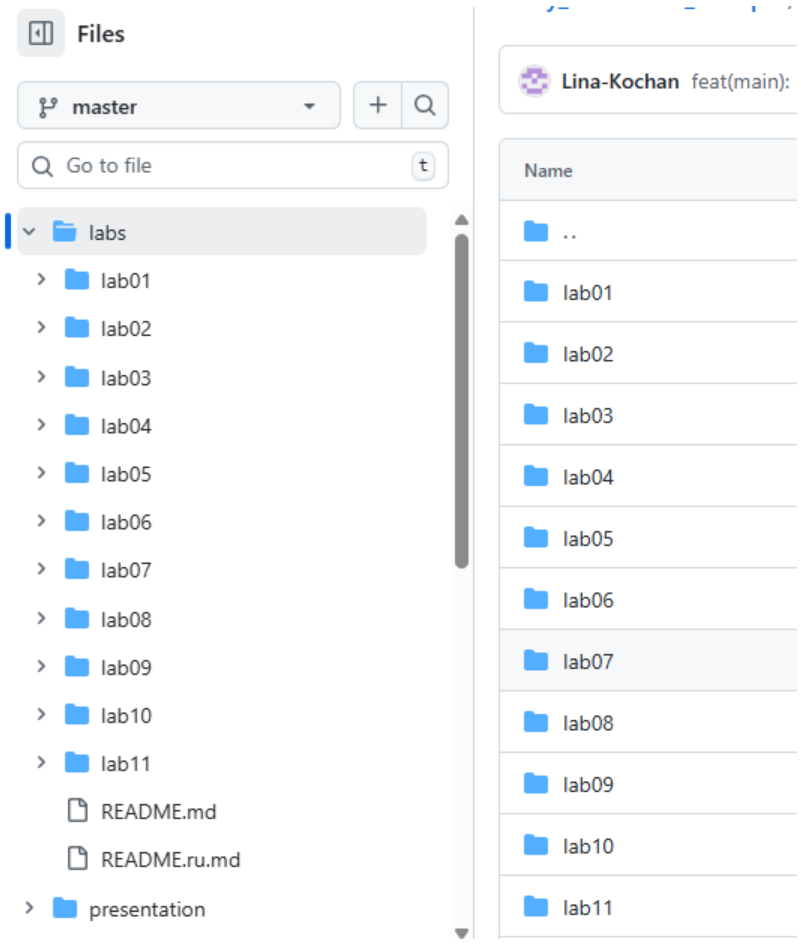

Рисунок 15 – иерархия рабочего пространства в github.

Задание для самостоятельной работы

1. Создайте отчет по выполнению лабораторной работы в соответствующем каталоге рабочего пространства (labs/lab01) (рисунок 16)

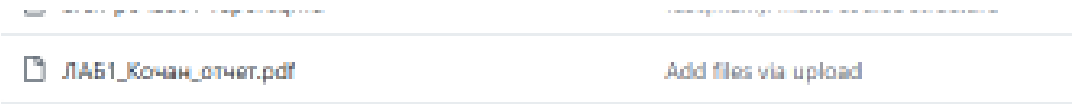

Рисунок 16 – отчет по первой лабораторной.

2. Скопируйте отчеты по выполнению предыдущих лабораторных работ в соответствующие каталоги созданного рабочего пространства (рисунок 17).

Рисунок 17 – копирование отчета в каталог рабочего пространства.

3. **Загрузите файлы на github**

   Для загрузки файлов на github использовались команды: git add . , которая сообщает git, что файлы необходимо включить в следующий коммит; git commit, которая фиксирует изменения; git push, которая отправляет коммиты из локального репозитория в удаленный (рисунок 18).

```
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_2025-2026_arch-pc$ git add .
lrkochan@fedora:~/work/study/2025-2026/computer_architecture/study_2025-2026_arch-pc$ git commit
Текущая ветка: master
```

Рисунок 18 – загрузка файлов на гитхаб.

В моем случае первая команда git не была выполнена, так как git не позволяет создавать коммиты без сообщений. В результате файл с лабораторной работой 1 был добавлен на гитхаб (рисунок 19).

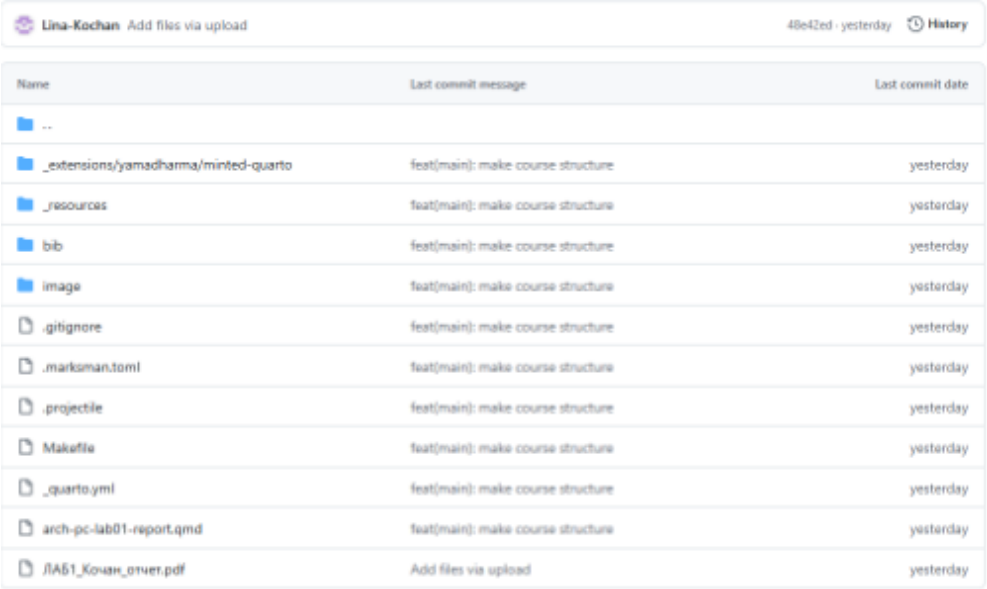

Рисунок 19 – файл лабораторной работы 1, загруженный в github.

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены основы Git и приобретен практический опыт работы с этой системой контроля версий. Я успешно настроила Git, создала репозитории на GitHub, обеспечила безопасное подключение с помощью SSH-ключf и овладела базовым workflow: добавление изменений, их коммит и отправка на удаленный репозиторий.

Список литературы

1. GDB: The GNU Project Debugger. — URL: https://www.gnu.org/software/gdb/.
2. GNU Bash Manual. — 2016. — URL: https://www.gnu.org/software/bash/manual/.
3. Midnight Commander Development Center. — 2021. — URL: https://midnight-commander.org/.
4. Колдаев В. Д., Лупин С. А. Архитектура ЭВМ. — М. : Форум, 2018.
5. Робачевский А., Немногонин С., Стесик О. Операционная система UNIX. — 2-е изд. — БХВ-Петербург, 2010. — 656 с. — ISBN 978-5-94157-538-1.
6. Таненбаум Э. Архитектура компьютера. — 6-е изд. — СПб. : Питер, 2013. — 874 с. — (Классика Computer Science).
7. Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015. — 1120 с. — (Классика Computer Science).